Estrutura de Dados II

Prof. Vanessa Matias Leite

1

Árvores AVL

Árvores de busca binária balanceadas

2

Árvores de Busca Binária

- A ordem da inserção determina o formato de uma ABB.
- Balanceamento é importante, mas um balanceamento perfeito é computacionalmente caro.
- Podemos permitir um “bom” balanceamento!
  - A árvore pode ser um pouco desbalanceada.

3

Árvores AVL

- Possui as características de uma árvore de busca binária e funções de balanceamento.
- Para todo nó, a diferença (em valor absoluto) entre a altura da subárvore à direita e à esquerda será, no máximo, 1. Para isso, é necessário guardar o valor do fator de balanceamento.
- As operações de inserção e exclusão devem garantir essa propriedade.

4

Árvores AVL

- O balanceamento de um nó é a **diferença entre a altura de sua subárvore à direita e a sua subárvore à esquerda.**
- O balanceamento de um nó de uma árvore AVL **sempre valerá -1, 0 ou 1.**
- Vamos inserir três elementos na nossa árvore, nesta ordem: 5, 10, 12.

5

Árvores AVL

- A inserção segue as regras de árvores de busca binária;
- Utilizar recursão para a inserção;
- Durante a volta da recursão, devemos atualizar o balanceamento de cada nó e verificar se ele viola a propriedade de um árvore AVL.
- Se o nó atual violar a propriedade, realiza-se uma rotação para corrigir a árvore.

6

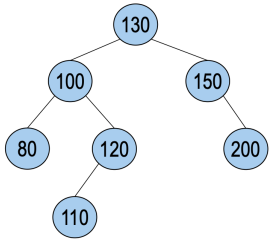
Árvores AVL

- Vamos inserir seis elementos na nossa árvore, nesta ordem: 24, 10, 32, 5, 12 e 7.

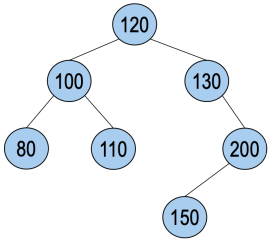
7

Árvores AVL

- Qual é ABB e AVL?



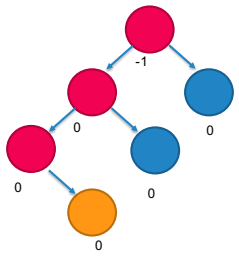
(a)



(b)

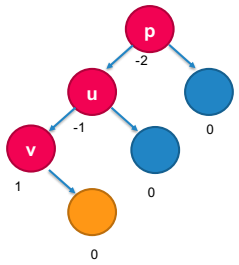
8

Árvores AVL



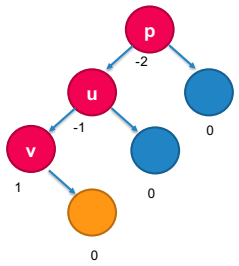
9

Árvores AVL



10

Árvores AVL



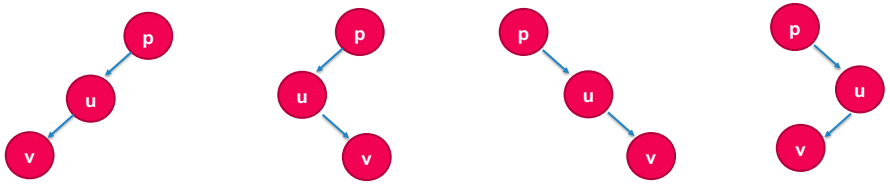
- p: primeiro nó com balanceamento igual a -2 (ou 2).
  - u: seu filho no sentido da inserção;
  - v: seu neto no sentido da inserção;

11

Árvores AVL

12

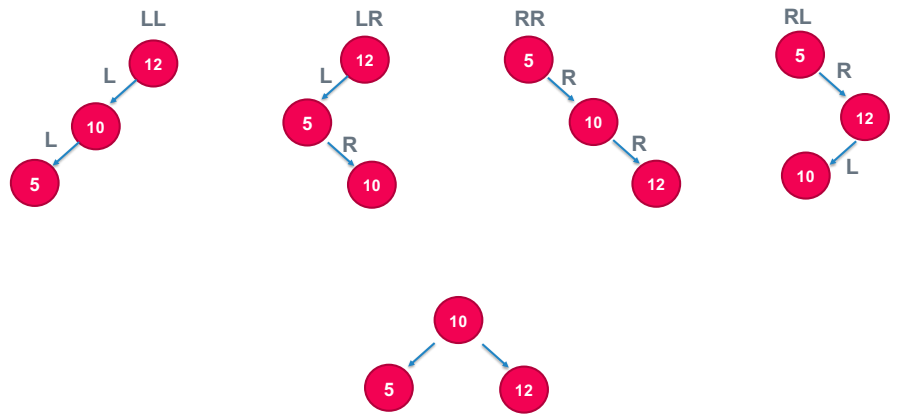
Árvores AVL



13

Árvores AVL

14



15

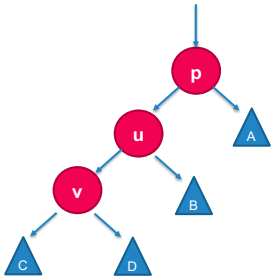
Árvores AVL

Fator de Balanceamento **FB = $h_d - h_e$**

- Se FB positivo (subárvore da direita é maior):
  rotações à esquerda
- Se FB negativo (subárvore da esquerda é maior)
  rotações à direita

16

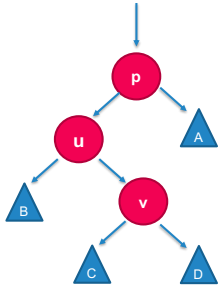
Rotação LL



- Vamos inserir sete elementos na nossa árvore, nesta ordem: 24, 10, 32, 5, 12, 2 e 7.

17

Rotação LR



- Vamos inserir sete elementos na nossa árvore, nesta ordem: 24, 10, 32, 5, 18, 15 e 20

18

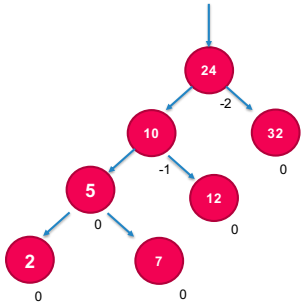
Árvores AVL – Definição do nó

- Definição do nó;
- Trata-se de um nó semelhante ao de uma árvore binária;
- h : altura para calcular o fator de balanceamento!
- fb= $h_{dir} - h_{esq}$

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define true 1
#define false 0

typedef int bool;
typedef int TIPOCHAVE;

typedef struct aux{
    TIPOCHAVE chave;
    /* Dados armazenados */
    struct aux *esq;
    struct aux *dir;
    int fb;  //ou int h;

}NO, *PONT;
```

19

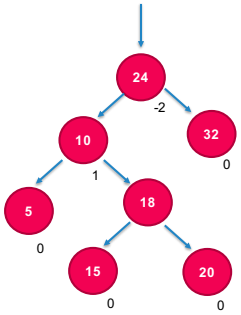
Rotação LL




```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define true 1
#define false 0

typedef int bool;
typedef int TIPOCHAVE;

typedef struct aux{
    TIPOCHAVE chave;
    /* Dados armazenados */
    struct aux *esq;
    struct aux *dir;
    int fb;  //ou int h;

}NO, *PONT;
```

20

Rotação LR




```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define true 1
#define false 0

typedef int bool;
typedef int TIPOCHAVE;

typedef struct aux{
    TIPOCHAVE chave;
    /* Dados armazenados */
    struct aux *esq;
    struct aux *dir;
    int fb;  //ou int h;

}NO, *PONT;
```

21

Exclusões em Árvore AVL

22

Exclusões em Árvores de Busca Binária

Se o nó existir, há três possibilidades:

- ✓ Nó que está sendo excluído não tem filhos: o nó será excluído e quem apontava para ele (pai ou endereço que apontava para a raiz) deve apontar para NULL.
- ✓ Nó que está sendo excluído tem um único filho: o nó será excluído e quem apontava para ele (pai ou endereço que apontava para a raiz) deve apontar para o filho do nó a ser excluído.

23

Exclusões em Árvores de Busca Binária

- ▷ Nó que está sendo excluído tem dois filhos: para não desorganizar a árvore será necessário encontrar um "substituto" para ele, antes de realizar a exclusão.
- ▷ A partir da seguinte árvore: 15, 8, 23, 2, 20 e 12.
- ▷ Excluir o número 15!

24

Exclusões em Árvores AVL

- Realiza-se a exclusão seguindo as regras de árvores de busca binária, de maneira recursiva.
- Durante a volta da recursão, atualiza-se o balanceamento de cada nó e verifica se ele viola a propriedade de um árvore AVL.
- Se o nó atual (durante a volta da recursão) violar a propriedade, realiza-se uma "rotação" para corrigir a árvore.

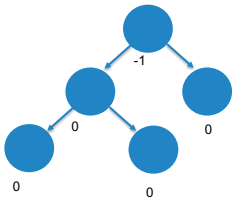
25

Exclusões em Árvores AVL

- A partir do nó problema, temos os mesmos casos da inserção (LL, LR, RR, RL) e dois casos adicionais e simétricos:
- Balanceameno do nó u é igual a zero (independente do balanceamento de p ter se tornado -2 ou +2).
- Vamos chamar estas rotações de L^0 e R^0

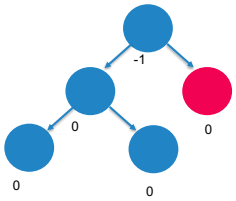
26

Exclusões em Árvores AVL



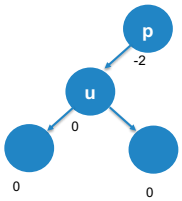
27

Exclusões em Árvores AVL



28

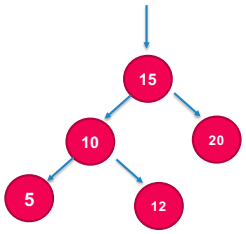
Exclusões em Árvores AVL



O nó u fica do lado oposto da exclusão

29

Exclusões em Árvores AVL



- E se eu quiser apagar o número 20?

30